

Trace écrite · Séance 9 — Suivre une ligne

Séance 9/10

Comment un robot peut-il suivre une ligne noire sans la voir comme nous ?

Ce que je dois retenir

Le capteur de ligne

Le suiveur de ligne du mBot a deux capteurs infrarouges tournés vers le sol. Chacun émet une lumière invisible : le blanc la réfléchit, le noir l'absorbe. Le capteur a besoin d'un contraste fort entre la ligne et le sol.

La valeur de 0 à 3

La carte résume l'état des deux yeux par une valeur : 0, les deux sur le noir, le robot est centré ; 1, œil gauche sur le noir, la ligne part à gauche, on tourne à gauche ; 2, œil droit sur le noir, on tourne à droite ; 3, les deux sur le blanc, la ligne est perdue.

L'algorithme et le réglage

Dans une boucle « répéter indéfiniment », le programme lit la valeur et choisit le mouvement. La puissance se règle par des essais : trop faible, le robot est lent ; trop forte, il dépasse la ligne dans les virages. On retient un compromis.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
capteur infrarouge	un capteur qui émet une lumière invisible et mesure ce que le sol lui renvoie
réflexion	le renvoi de la lumière par une surface ; le blanc renvoie beaucoup, le noir presque rien
valeur du suiveur	le nombre de 0 à 3 qui résume ce que voient les deux capteurs
compromis	un réglage qui équilibre deux exigences opposées, ici la vitesse et la précision

Les erreurs à ne pas commettre

- Inverser gauche et droite : valeur 1, on tourne du côté de l'œil qui voit le noir.
- Lire le capteur une seule fois, hors de la boucle.
- Choisir la puissance la plus forte : le robot sort de la piste.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre
T3.3	Concevoir, écrire, tester et mettre au point un programme	Analyser
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser